

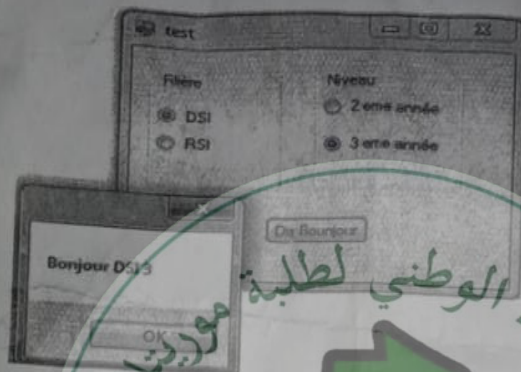
I.S.C.A.E

Filière : RT3, ID3, IG3, IG3_FP

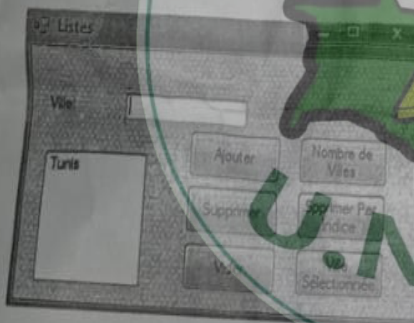
24/01/2022

Examen : Dot Net Durée : 2h

Exercice1(4 Pts) : Donnez le code de la procédure événementielle liée au clique sur le bouton qui permet d'afficher: Bonjour+ DSI 2 ou RSI 2, OU Bonjour +DSI 3 ou RSI 3 selon les boutons Radio sélectionné.



Exercice2 (4Pts) : Soit l'interface suivante :



Donnez le code relatif aux différents boutons.

Exercice3 (5Pts) :

Un vendeur de voitures peut appliquer 2 taux de T.V.A. différents : si la puissance de la voiture est strictement inférieure à 115 kW, le taux est de 25%; si elle est supérieure, il est de 33%.

Ecrire un programme qui demandera le prix de base du véhicule et sa puissance, et qui donnera le taux de T.V.A. applicable, le montant de la T.V.A. et le prix. Proposer une solution graphique avec le code nécessaire



Exercice4 (7Pts) :

- a) Ecrire un programme qui affiche séparément les nombres pairs et les nombres impairs de 1 à N, puis leurs sommes, N est donné par l'utilisateur. **Proposer une solution graphique avec le code nécessaire.**
- b) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un ListBox Ou ComboBox. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10 **Proposer une solution graphique avec le code nécessaire.**
- c) On considère la suite suivante : $u(0)=a$ (a entier) si $u(n)$ pair alors $u(n+1)=u(n)/2$ sinon $u(n+1)=3*u(n)+1$ Pour toutes les valeurs a, il existe un entier N tel que $u(N)=1$.

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de $u(n)$ de $n=1$ à $n=N$. **Proposer une solution graphique avec le code nécessaire.**

Bonne Chance.

À saisir
L
A



besoin de :

- 2 GroupBox
- 1 Button
- 4 RadioButton

```
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    If RadioButton1.Checked = True And RadioButton3.Checked = True Then
        MessageBox.Show("Bonjour DSI 2")
    ElseIf RadioButton1.Checked = True And RadioButton4.Checked = True Then
        MessageBox.Show("Bonjour DSI 3")
    ElseIf RadioButton2.Checked = True And RadioButton3.Checked = True Then
        MessageBox.Show("Bonjour RSI 2")
    ElseIf RadioButton2.Checked = True And RadioButton4.Checked = True Then
        MessageBox.Show("Bonjour RSI 3")
    Else
        End If
End Sub
```

Tu a besoin de :

- 6 Button
- 1 TextBox
- 1 ListBox

Public Class Form

```
Private Sub TextBox1_TextChanged_1(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
End Sub

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text)
End Sub

Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
End Sub

Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
    TextBox1.Clear()
End Sub

Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
    MessageBox.Show("Le nombre de viles est : " & ListBox1.Items.Count)
End Sub

Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
    ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)
End Sub

Private Sub Button6_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button6.Click
    MessageBox.Show("La vile selectionnée est : " & ListBox1.SelectedItem)
End Sub

Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    ListBox1.SelectedIndexChanged
```



Tu a besoin de :

- 1 Button
- 2 TextBox
- 3 Lable

```
Public Class Form3
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    ' Bouton pour calculer la TVA et le prix total
    Private Sub btnCalculer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnCalculer.Click
        ' Récupérer le prix de base et la puissance à partir des textboxes
        Dim basePrice As Double = Cdbl(txtPrixDeBase.Text)
        Dim power As Double = Cdbl(txtPuissance.Text)

        ' Déterminer le taux de TVA en fonction de la puissance de la voiture
        Dim vatRate As Double
        If power < 115 Then
            vatRate = 0.25
        Else
            vatRate = 0.33
        End If

        ' Calculer le montant de la TVA
        Dim vatAmount As Double = basePrice * vatRate

        ' Calculer le prix total
        Dim totalPrice As Double = basePrice + vatAmount

        ' Afficher le taux de TVA, le montant de la TVA et le prix total dans les
labels correspondants
        lblTauxTVA.Text = vatRate.ToString("P")
        lblMontantTVA.Text = vatAmount.ToString("C")
        lblPrixTotal.Text = totalPrice.ToString("C")
    End Sub
End Class
```



besoin de :

- 1 Button
- 1 TextBox
- 6 Lable

```
Public Class Form
    Private Sub Form_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

        End Sub

        'Bouton pour séparer et additionner les nombres pairs et impairs
        Private Sub btnCalculer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnCalculer.Click
            ' Récupérer la valeur de N à partir de la zone de texte
            Dim N As Integer = CInt(txtN.Text)

            ' Initialiser les variables pour stocker les nombres pairs et impairs, ainsi
que leurs sommes
            Dim nbrPair As String = ""
            Dim nbrImpair As String = ""
            Dim nbrPairSomme As Integer = 0
            Dim nbrImpairSomme As Integer = 0

            ' itérer de 1 à N
            For i As Integer = 1 To N
                ' Vérifier si le nombre courant est pair ou impair
                If i Mod 2 = 0 Then
                    ' Ajouter le nombre courant à la liste des nombres pairs et l'ajouter
à la somme des nombres pairs
                    nbrPair += i.ToString() + " "
                    nbrPairSomme += i
                Else
                    ' Ajouter le nombre courant à la liste des nombres impairs et
l'ajouter à la somme des nombres impairs
                    nbrImpair += i.ToString() + " "
                    nbrImpairSomme += i
                End If
            Next

            ' Afficher la liste des nombres pairs, la liste des nombres impairs, la somme
des nombres pairs et la somme des nombres impairs dans les labels correspondants
            lblnbrPair.Text = nbrPair
            lblnbrImpair.Text = nbrImpair
            lblnbrPairSomme.Text = nbrPairSomme.ToString()
            lblnbrImpairSomme.Text = nbrImpairSomme.ToString()
        End Sub
    End Class
```

Tu a besoin de :

- 1 ListBox
- 1 Lable
- 1 Button



```
Public Class Form
Private Sub Form_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' ajouter des items dans la ListBox ou combobox
    For i As Integer = 1 To 10
        ListBox1.Items.Add(InputBox("Saisir un nombre entier"))
    Next
End Sub

' Bouton pour compter le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10
Private Sub btnCalculer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnCalculer.Click
    ' Initialiser une variable pour compter le nombre d'entiers supérieurs ou
égaux à 10
    Dim count As Integer = 0
    ' Parcourir les éléments dans le ListBox ou ComboBox
    For i As Integer = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
        ' Vérifier si l'élément courant est supérieur ou égal à 10
        If CInt(ListBox1.Items(i)) >= 10 Then
            ' Si c'est le cas, incrémenter le compteur
            count += 1
        End If
    Next
    ' Afficher le compteur dans le label correspondant
    lblCount.Text = count.ToString()
End Sub
End Class
```



Tu a besoin de :

- 1 ListBox
- 1 TextBox
- 1 Lable
- 1 Button



```
Public Class Form
    Private Sub Form_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

    End Sub

    'Bouton pour calculer les valeurs de la suite
    Private Sub btnCalculer_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
        btnCalculer.Click
        'Récupérer la valeur de a à partir de la zone de texte
        Dim a As Integer = CInt(txtA.Text)
        'Initialiser la variable pour stocker les valeurs de la suite
        Dim u As Integer = a
        'Initialiser la variable pour stocker le nombre de valeurs de la suite
        Dim n As Integer = 0
        'Ajouter la valeur initiale de la suite à la liste
        ListBox1.Items.Add(u)

        'Itérer jusqu'à ce que u = 1
        Do
            'Vérifier si u est pair
            If u Mod 2 = 0 Then
                'Calculer la prochaine valeur de la suite
                u = u / 2
            Else
                'Calculer la prochaine valeur de la suite
                u = 3 * u + 1
            End If
            'Ajouter la valeur de la suite à la liste
            ListBox1.Items.Add(u)
            'Incrémenter le nombre de valeurs de la suite
            n += 1
        Loop Until u = 1

        'Afficher le nombre de valeurs de la suite dans le label correspondant
        lblCount.Text = n.ToString()
    End Sub
End Class
```